

## 1과목 : 기계재료 및 요소

1. 다음 중 가장 큰 하중이 걸리는데 사용되는 키(key)는?

- ① 새들 키                      ② 문힘 키  
③ 둥근 키                      ④ 평 키

2. 순간적으로 짧은 시간에 작용하는 하중은?

- ① 정 하중                      ② 교번 하중  
③ 충격 하중                      ④ 분포 하중

3. 복식 블록 브레이크의 설명 중 틀린 것은?

- ① 큰 회전력이 전달에 적당하다.  
② 브레이크 드럼을 양쪽에서 누른다.  
③ 축에 구부림이 작용하지 않는다.  
④ 축의 역전 방지 기구로 사용된다.

4. TTT 곡선도에서 TTT가 의미하는 것 중 틀린 것은?

- ① 시간(Time)                      ② 뜨임(Tempering)  
③ 온도(Temperature)                      ④ 변태(Transformation)

5. 레이디얼 볼 베어링의 안지름이 20mm인 것은?

- ① 6204                      ② 6201  
③ 6200                      ④ 6310

6. 알루미늄과 양은의 차이점은?

- ① 알루미늄은 단일원소이고 양은은 구리-아연-니켈의 합금이다.  
② 알루미늄은 단일원소이고 양은은 구리-주석-니켈의 합금이다.  
③ 알루미늄은 구리-아연-니켈의 합금이고 양은은 단일원소이다.  
④ 알루미늄은 구리-주석-니켈의 합금이고 양은은 단일원소이다.

7. 철강재 스프링 재료가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 가공하기 쉬운 재료이어야 한다.  
② 높은 응력에 견딜 수 있고, 영구변형이 적어야 한다.  
③ 피로강도와 파괴인성치가 낮아야 한다.  
④ 부식에 강해야 한다.

8. 벨트 전동에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 벨트풀리에 벨트를 감는 방식은 크로스벨트 방식과 오픈벨트 방식이 있다.  
② 오픈벨트 방식에서는 양 벨트 풀 리가 반대 방향으로 회전한다.  
③ 벨트가 원동차에 들어가는 축을 인(진)장축이라 한다.  
④ 벨트가 원동차로부터 풀려 나오는 축을 이완축이라 한다.

9. 모듈이 3이고, 잇수가 각각 30과 60인 한 쌍의 표준 평기어의 중심거리는?

- ① 114mm                      ② 126mm  
③ 135mm                      ④ 148mm

10. 열경화성 수지에서 높은 전기 절연성이 있어 전기부품재료를 많이 쓰고 있는 베크라이트(bakelite)라고 불리는 수지

는?

- ① 요소 수지                      ② 페놀 수지  
③ 멜라민 수지                      ④ 에폭시 수지

## 2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 탄소공구강의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 내마모성이 클 것  
② 내충격성이 우수할 것  
③ 열처리성이 양호할 것  
④ 상온 및 고온경도가 작을 것

12. 표면 경도를 필요로 하는 부분만을 급랭하여 경화시키고 내부는 본래의 연한 조직으로 남게 하는 주철은?

- ① 칠드 주철                      ② 가단 주철  
③ 구상흑연 주철                      ④ 내열 주철

13. 18-4-1형의 고속도강에서 18-4-1에 해당하는 원소로 맞는 것은?

- ① W-Cr-Co                      ② W-Ni-V  
③ W-Cr-V                      ④ W-Si-Co

14. 재료의 인장시험에서 시험편의 표점 거리가 50mm이고, 인장 시험 후 파괴 시작점의 표점 거리가 55mm 이었을 때 재료의 연신율은 몇 % 인가?

- ① 5                      ② 10  
③ 50                      ④ 55

15. 구리(Cu)에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 비중이 1.70이다.  
② 용융점이 1083℃ 정도이다.  
③ 비자성으로 내식성이 철강보다 우수하다.  
④ 전기 및 열의 양도체이다.

16. 단식분할법으로 원주를 10등분하려면 분할 크랭크를 몇 회 전씩 돌리면 되는가?

- ① 4 회전                      ② 8 회전  
③ 10 회전                      ④ 40 회전

17. 선반의 점검을 일반점검과 정기점검으로 나눌 때 다음 중 일반점검 사항이 아닌 것은?

- ① 각종 레버는 정 위치에 있으며, 이송핸들의 조작이 원활한가?  
② 선반 설치의 수평은 양호한가?  
③ 이송축 및 리드 스크루 축에는 이상이 없는가?  
④ 브레이크의 기능은 양호한가?

18. 드릴 작업에서 구멍을 뚫는 데 걸리는 시간 T(min)를 구할 경우 옳은 계산식은? (단, t는 구멍깊이 (mm), h는 드릴끝 원뿔높이(mm), v는 절삭속도 (m/min), f는 드릴의 이송(mm/rev), D : 드릴의 지름(mm)이다.)

$$T = \frac{t + h}{1000vf} (\text{min})$$

①

②  $T = \frac{1000v}{\pi D(t+h)} (\text{min})$

③  $T = \frac{\pi D(t+h)}{1000vf} (\text{min})$

④  $T = \frac{\pi D(t+h)}{f} (\text{min})$

19. 선반에서 고정식 방진구를 설치하는 부분으로 맞는 것은?

- ① 공구대                      ② 베드  
③ 왕복대                      ④ 심압대

20. 미세하고 비교적 연한 스톨입자를 사용하여 일감의 표면에 낮은 압력으로 접촉시키면서 매끈하고 고정밀도의 표면으로 일감을 다듬는 가공 방법은?

- ① 브로칭 가공              ② 슈퍼피니싱 가공  
③ 래핑 가공                  ④ 액체호닝 가공

21. 게이지 블록의 표준조합 선택 및 치수의 조립시 고려하여야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 게이지 블록의 윤곽 판독 방식  
② 소수점 아래 첫째자리 숫자가 5보다 큰 경우에는 5를 뺀 나머지 숫자부터 선택  
③ 조합의 개수를 최소로 할 것  
④ 정해진 치수를 고를 때는 맨 끝자리부터 고를 것

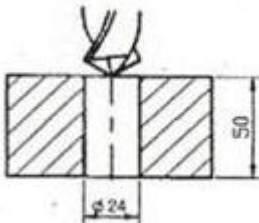
22. 드릴링 머신에서 가공할 수 없는 작업은?

- ① 보링 가공                  ② 리머 가공  
③ 수나사 가공                  ④ 카운터 싱킹 가공

23. 윤활제의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 양호한 유성을 가진 것으로 카본 생성이 적어야 한다.  
② 금속의 부식이 없어야 한다.  
③ 온도변화에 따른 점도 변화가 커야 한다.  
④ 열이나 산성에 강해야 한다.

24. 그림과 같이 ?24mm 드릴로 두께 50mm의 SM25C 강판에 구멍가공을 할 때 최소 이송거리는?



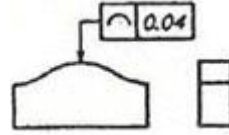
- ① 42mm                      ② 50mm  
③ 58mm                      ④ 66mm

25. 길이를 측정하고 직각 삼각형의 삼각 함수를 이용한 계산에 의하여 임의각의 측정 또는 임의각을 만드는 측정기는?

- ① 사인바                      ② 높이 게이지  
③ 깊이 게이지                  ④ 공기 마이크로미터

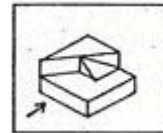
3과목 : 기계제도

26. 다음 그림에서 표시된 기하공차 기호는?



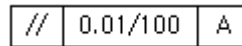
- ① 선의 윤곽도                  ② 면의 윤곽도  
③ 원통도                      ④ 위치도

27. 다음의 등각 투상도에서 화살표 방향을 정면도로 하여 제3각법으로 투상 하였을 때 맞는 것은?



- ①                      ②  
③                      ④

28. 도면에서 다음과 같은 기하공차 기호에 알맞은 설명은?

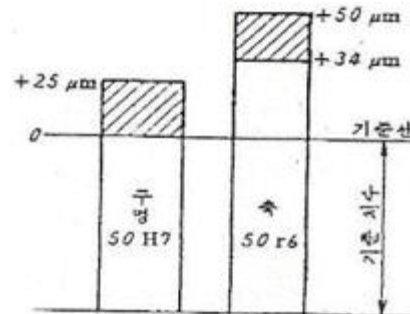


- ① 평면도가 평면 A에 대하여 지정길이 0.01mm에 대하여 100mm의 허용 값을 가지는 것을 말한다.  
② 평면도가 직선 A에 대하여 지정길이 100mm에 대하여 0.01mm의 허용 값을 가지는 것을 말한다.  
③ 평행도가 기준 A에 대하여 지정길이 0.01mm에 대한 100mm의 허용 값을 가지는 것을 말한다.  
④ 평행도가 기준 A에 대하여 지정길이 100mm에 대한 0.01mm의 허용 값을 가지는 것을 말한다.

29. 정사각형 변의 길이를 나타내는 기호는?

- ① □                              ② ∅  
③ C                              ④ ✓

30. 다음 그림과 같은 ∅ 50H7-r6 끼워맞춤에서 최소 점재는 얼마인가?



- ① 0.009                      ② 0.025  
③ 0.034                      ④ 0.05

31. 도면에 마련하는 양식 중에서 마이크로필름 등으로 촬영하

거나 복사 및 철할 때의 편의를 위하여 마련하는 것은?

- ① 윤곽선                      ② 표제란  
③ 중심마크                  ④ 비교눈금

32. 도형의 표시 방법으로 적합하지 않는 것은?

- ① 가능한 한 자연, 안정, 사용의 상태로 표시한다.  
② 물품의 주요 면이 가능한 한 투상면에 수직 또는 수평하게 한다.  
③ 물품의 형상이나 기능을 가장 명료하게 나타내는 면을 평면도로 선정한다.  
④ 서로 관련되는 도면의 배열을 가능한 한 숨은선을 사용하지 않도록 한다.

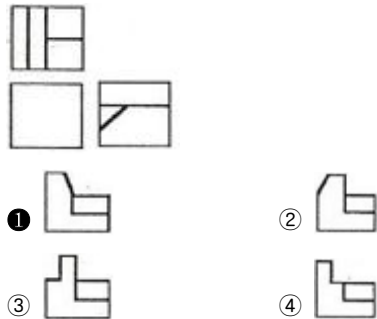
33. 부품도에서 일부분만 부분적으로 열처리를 하도록 지시해야 한다. 이 때 열처리 범위를 나타내기 위해 사용하는 특수 지정선은?

- ① 굵은 1점 쇄선              ② 파선  
③ 가는 1점 쇄선              ④ 가는 실선

34. 다음 중 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 곳에서 겹치는 경우 최우선하여 그리는 선은?

- ① 외형선                      ② 절단선  
③ 중심선                      ④ 치수 보조선

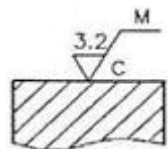
35. 다음 어떤 물체를 제3각법으로 투상하여 평면도와 우측면도를 나타낸 것이다. 정면도로 옳은 것은?



36. 기계제도에서 가는 실선으로 나타내는 것이 아닌 것은?

- ① 치수선                      ② 회전단면선  
③ 외형선                      ④ 해칭선

37. 그림과 같이 기입된 표면 지시기호의 설명으로 옳은 것은?



- ① 연삭가공을 하고 가공무늬는 동심원이 되게 한다.  
② 밀링가공을 하고 가공무늬는 동심원이 되게 한다.  
③ 연삭가공을 하고 가공무늬는 방사상이 되게 한다.  
④ 밀링가공을 하고 가공무늬는 방사상이 되게 한다.

38. IT 기본공차는 치수공차와 기워맞춤에 있어서 정해진 모든 치수공차를 의미하는 것으로 국제표준화기구(ISO) 공차 방식에 따라 분류한다. 구멍 끼워 맞춤에 해당되는 공차의 등급범위는?

- ① IT 3 ~ IT 5                      ② IT 6 ~ IT 10

- ③ IT 11 ~ IT 14                  ④ IT 16 ~ IT 18

39. 한국 산업 표준(KS)에서 기계부문을 나타내는 분류 기호는?

- ① KS A                      ② KS B  
③ KS C                      ④ KS D

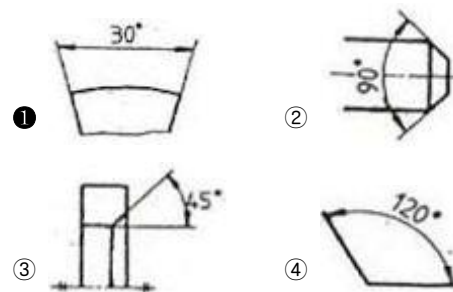
40. 재료의 표시에서 SM35C에서 35C가 나타내는 뜻은?

- ① 인장강도                      ② 재료의 종별  
③ 탄소 함유량                  ④ 규격명

41.  $\phi 70H7$ 에서 70mm IT7급의 기본공차 값은  $30\mu m$ 이고 아래치수 허용차는 0일 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 위치수 허용차는  $30\mu m$  이다.  
② 최대 허용치수는  $\phi 70.030mm$  이다.  
③ 최소 허용치수는  $\phi 70.000mm$  이다.  
④ 기준치수는  $69.970mm$  이다.

42. 각도 치수가 잘못 기입된 것은?



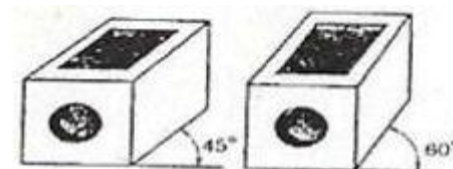
43. 회전도시 단면도를 설명한 것으로 가장 올바른 것은?

- ① 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서  $90^\circ$  회전시켜 도시한다.  
② 물체의 1/4을 절단하여 1/2은 단면, 1/2은 외형을 동시에 도시한다.  
③ 물체의 반을 절단하여 투상면 전체를 단면으로 도시한다.  
④ 외형도에서 필요한 일부분만 단면으로 도시한다.

44. 치수기입의 요소가 아닌 것은?

- ① 치수선                      ② 치수보조선  
③ 치수숫자                      ④ 해칭선

45. 다음 그림과 같이 정면은 정투상도의 정면도와 같고 옆면 모서리를 수평선과 임의 각도로 하여 그린 투상도는?



- ① 등각 투상도                      ② 부등각 투상도  
③ 사투상도                      ④ 투시 투상도

46. 표준 스퍼기어의 모듈이 2이고 기어의 잇수가 32일 때 바깥 지름은?

- ① 64mm                      ② 68mm  
③ 72mm                      ④ 76mm

47. 평 벨트 풀리의 도시방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 벨트 풀리는 축직각 방향의 투상을 주투상으로 한다.
- ② 벨트 풀리와 같이 모양이 대칭형인 것은 그 일부분만을 도시한다.
- ③ 암은 길이 방향으로 절단하여 단면을 도시한다.
- ④ 암의 단면형은 도형의 안이나 밖에 회전단면을 도시한다.

48. 구름 베어링의 호칭번호 "608C2P6"에서 C2가 나타내는 것은?

- ① 베어링 계열번호
- ② 안지름 번호
- ③ 접촉각 기호
- ④ 내부 틈새 기호

49. <보기>의 설명을 나사표시 방법으로 옳게 나타낸 것은?

\* 원나사이며 두줄 나사이다.  
 \* 미터 가는나사로 호칭지름이 50mm, 피치가 2mm이다.  
 \* 수나사 등급이 4h 정밀급 나사이다.

- ① 원 2줄 M50×2-4h
- ② 우 2줄 M50×2-4h
- ③ 오른 2줄 M50×2-4h
- ④ 좌 2줄 M50×2-4h

50. 스퍼 기어의 피치원을 나타낼 때 사용하는 선은?

- ① 굵은 실선
- ② 가는 실선
- ③ 가는 1점 쇄선
- ④ 가는 2점 쇄선

51. 나사의 도시방법에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 암나사의 안지름은 가는 실선으로 그린다.
- ② 수나사의 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.
- ③ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.
- ④ 불완전 나사부의 끝을 나타내는 선은 경사진 가는 실선으로 그린다.

52. 다음 그림은 파이프 도시 중 유체의 종류기호를 나타낸 것이다. 이 파이프에는 어떤 유체가 흐르는가?



- ① 물
- ② 기름
- ③ 가스
- ④ 수증기

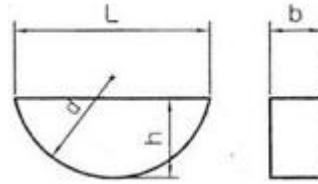
53. 코일 스프링의 제도 방법으로 틀린 것은?

- ① 원칙적으로 하중 상태로 그린다.
- ② 특별한 단서가 없는 한 모두 오른쪽 감기로 도시한다.
- ③ 코일 부분의 중간을 생략할 때에는 가는 2점 쇄선으로 표시한다.
- ④ 스프링의 종류와 모양만을 도시할 때 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 그린다.

54. 축의 도시 방법으로 옳바른 것은?

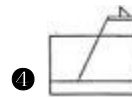
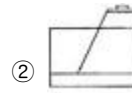
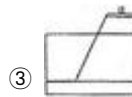
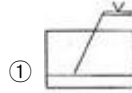
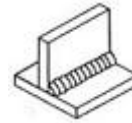
- ① 축은 길이 방향으로 단면 도시를 한다.
- ② 긴 축은 중간을 파단하여 그릴 수 없다.
- ③ 축 끝에는 모떼기를 할 수 있다.
- ④ 중심선을 수직 방향으로 놓고 축을 길게 세워 놓은 상태로 도시한다.

55. 다음 그림과 같은 반달 키의 호칭치수 표시방법으로 맞는 것은?



- ①  $b \times d$
- ②  $b \times L$
- ③  $b \times h$
- ④  $h \times L$

56. 다음 그림과 같이 용접하고자 한다. 옳바른 도시방법은?



57. 컴퓨터의 처리속도 단위 중 가장 빠른 시간 단위는?

- ① 밀리 초(ms)
- ② 마이크로 초( $\mu s$ )
- ③ 나노 초(ns)
- ④ 피코 초(ps)

58. 다음 설명에 해당하는 3차원 모델링에 해당하는 것은?

- 데이터의 구조가 간단하다.  
 - 처리속도가 빠르다.  
 - 단면도 작성이 불가능하다.  
 - 은선 제거가 불가능하다.

- ① 와이어 프레임 모델링
- ② 서피스 모델링
- ③ 솔리드 모델링
- ④ 시스템 모델링

59. 다음 중 CAD시스템의 입력장치가 아닌 것은?

- ① 라이트 펜(light pen)
- ② 마우스(mouse)
- ③ 트랙 볼(track ball)
- ④ 그래픽 디스플레이(graphic display)

60. 일반적인 CAD시스템에서 사용되는 좌표계의 종류가 아닌 것은?

- ① 극 좌표계
- ② 원통 좌표계
- ③ 회전 좌표계
- ④ 직교 좌표계

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ③  | ④  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ①  | ③  | ②  | ①  | ①  | ②  | ③  | ②  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ③  | ③  | ③  | ①  | ①  | ①  | ④  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ①  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ①  | ④  | ③  | ②  | ③  | ④  | ①  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ④  | ①  | ③  | ①  | ④  | ④  | ①  | ④  | ③  |